

地面装甲类目标毁伤建模与评估方法^{*}

刘 方¹ 薛静云² 陈景新¹ 高健健¹ 诸葛鼎³

(1. 西安工业大学电子信息工程学院 西安 710000)(2. 西安工业大学机电工程学院 西安 710000)

(3. 西安工业大学兵器科学与技术学院 西安 710000)

摘 要 针对战斗部对地面装甲类目标实战化毁伤评估中破片战斗部爆炸高瞬态形成的不确定破片群很难直接用现有的方法对复杂系统目标进行毁伤评估的现象,论文以轻型地面装甲车为被毁对象,提出了一种新的目标毁伤建模与评估方法。在深入探究目标系统及其子功能的基础上,对轻型地面装甲车进行易损性分析并建立等效模型,给出基于轻型装甲车目标易损性和弹目交会关系的概率模型;最后对目标的毁伤评估进行仿真模拟,结果表明评估破片战斗部对轻型地面装甲车的实战化毁伤效果,可为破片战斗部毁伤效能的研究提供参考,并为目标毁伤概率定量计算提供新的理论支撑。

关键词 轻型地面装甲车;易损性;等效模型;毁伤评估;目标毁伤概率

中图分类号 TJ811;TP391.9

DOI:10.3969/j.issn.1672-9730.2024.08.030

Modeling and Evaluation Method for Damage of Ground Armored Targets

LIU Fang¹ XUE Jingyun² CHEN Jingxin¹ GAO Jianjian¹ ZHUGE Ding³

(1. School of Electronic Information Engineering, Xi'an University of Technology, Xi'an 710000)

(2. School of Mechanical and Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, Xi'an 710000)

(3. Institute of Weapons Science and Technology, Xi'an University of Technology, Xi'an 710000)

Abstract In response to the phenomenon of uncertain fragments formed by explosive high transients in the warhead during the practical damage assessment of ground armored targets, it is difficult to directly use existing methods for damage assessment of complex system targets. This paper proposes a new target damage modeling and assessment method based on light ground armored vehicles as the destroyed object. On the basis of in-depth exploration of the target system and its subfunctions, vulnerability analysis is conducted on light ground armored vehicles and an equivalent model is established. A probability model based on the target vulnerability of light armored vehicles and the relationship between missile and target rendezvous is provided. Finally, simulation is conducted on the damage assessment of the target, and the results show that evaluating the practical damage effect of fragment warheads on light ground armored vehicles can provide a reference for the study of the damage efficiency of fragment warheads and provide new theoretical support for the quantitative calculation of target damage probability.

Key Words light ground armored targets, vulnerability, equivalent model, damage assessment, target damage probability

Class Number TJ811,TP391.9

1 引言

在实际作战条件下,对破片侵彻破坏效应进行深入的研究,能够有效地评估破片侵彻破坏效应,对其进行深入的研究,对于未来的作战发展有着十分重要的意义。其次,对地装甲目标的杀伤效率评估是军事领域的热点问题,其中,它的易损性计算

是作战生存力分析的一个关键部分,因此,深入开展对地装甲目标的杀伤机理的研究,并在此基础上,通过对弹爆后产生的动能毁伤元对地装甲目标的破坏判据和毁伤规律的分析,为进一步提升武器装备的杀伤效率和地装甲目标的防御性能提供理论依据和技术支撑^[1-5]。

弹丸对各目标攻击的态势情况复杂多样,国内

* 收稿日期:2024年2月3日,修回日期:2024年3月16日

作者简介:刘方,女,硕士研究生,研究方向:战场毁伤评估。

外学者已经提出了一系列评估地面装甲毁伤效能的方法,其中裴桂艳、聂建新等^[6]为研究舰炮半穿甲弹倾斜侵彻金属靶板侵彻能力,设计半穿甲模拟弹,采用实验、数值仿真与经验公式相结合的方法,分析靶板破坏模式、破口尺寸,进行毁伤评估;吴晓颖、王志等^[7]进行了破片对坦克部件毁伤模拟试验研究,构建了部件的毁伤概率模型,为类似试验提供有益借鉴;李向荣、刘云泉等^[8]根据降阶态评估方法实施过程,以主战坦克武器系统为对象,进行降阶态易损性分析与评估仿真;王力超等^[9]提出一种目标标准化处理流程,在计算的精度和速度寻求平衡,并举例典型导弹目标进行了毁伤概率的计算,验证的该方法的实用性和有效性;韩梦妍、黄炎焱^[10]结合装甲类目标特点,开展对不同火力装备打击方案的毁伤效能评针对以上问题,本文进行了地面装甲车这一具有复杂体系的目标毁伤效能研究,结合破片战斗部爆轰产生的破片毁伤元的攻击方向和目标的外形特点,构建相应的等价模型,实现地面装甲类目标的规范化,并结合其易损特性,进行轻型地面装甲车的毁伤概率计算和毁伤效能评估分析,为装甲类目标的毁伤评估决策提供支持;

这些方法考虑到了目标的结构及关键部件,但是牺牲了目标毁伤评估的准确性^[11],同时,对大规模的地面装甲类目标这样的复杂系统目标,缺少对其标准化处理的方法,仿真不够全面。

针对以上问题,本文进行了地面装甲车这一具有复杂体系的目标毁伤效能研究,结合破片战斗部爆轰产生的破片毁伤元的攻击方向和目标的外形特点,构建相应的等效模型,实现地面装甲类目标的规范化,并结合其易损特性,进行轻型地面装甲车的毁伤概率计算和毁伤效能评估。

2 装甲车辆易损性及破片场描述

2.1 目标易损性分析

为了准确评估战斗部对目标的毁伤程度,,首先要对其进行详细描述以及易损性的分析。因此,以目标的功能毁伤为基础,结合目标易损部件的毁伤情况以及毁伤等级,确定目标功能毁伤与目标的易损部件的逻辑关系,最终建立目标的等效结构,流程如图1。

不论地面装甲类目标系统结构多么复杂,总可以按照图2进行描述,形成目标的毁伤树,其由各

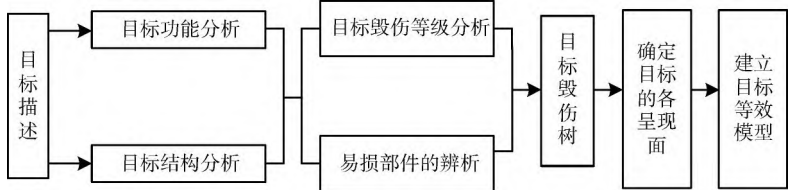


图1 目标等效模型建立流程图

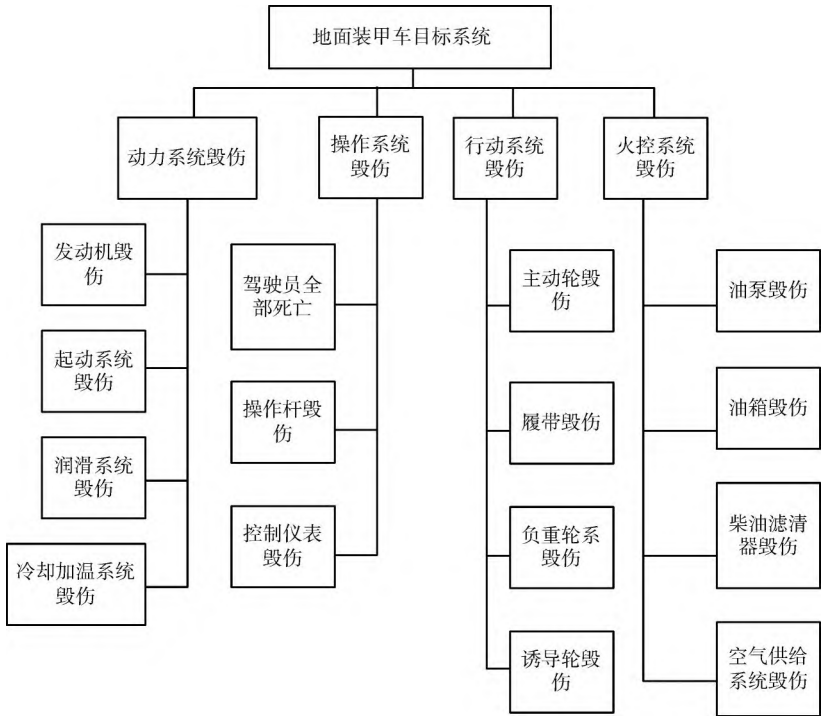


图2 某型地面装甲目标毁伤树

个子系统组成。

其中易损部件的毁伤直接影响着整体系统的正常运行,而非易损部件的毁伤不会造成整个目标系统的功能丧失。

因此,在进行目标毁伤效能评估时,应着重考虑易损部件的毁伤情况。此外,目标的易损部件和非易损部件根据具体目标来确定^[12]。

以地面装甲车为对象,对其进行实弹测试,其结果的准确性无可争议,但其工作量巨大,而且研究周期较长。为了更加有效、快速地对目标的毁伤效果进行评估,有必要构建出一种等效模型,来取代实体,并与装甲车的有关结构参数相结合,构建出一种等效模型,表1为某型轻型地面装甲车^[13]简化模型参数。

表1 某轻型地面装甲车简化模型参数

部位	装甲厚度/mm	法线角
首上	7	80
首下	19	57
炮塔侧面	19	36
炮塔正面	23	42
炮塔顶部	10	0
车体顶部	6	0
车体侧上	16	14
车体侧下	18	0
尾部	16	19

表2 地面装甲车关键部件信息

关键部件	几何尺寸 $x \times y \times z / (m \times m \times m)$
驾驶舱	$2.7 \times 1.5 \times 0.6$
发动机	$2.7 \times 1.5 \times 0.6$
中间舱	$2.6 \times 3.0 \times 0.6$
炮塔	$2.6 \times 3.0 \times 0.6$
燃料舱	$2.7 \times 3.0 \times 0.65$
乘员舱	$2.7 \times 3.0 \times 0.6$

根据破片战斗部爆炸所产生的动能毁伤元对目标的几种典型的打击方向的分析,构建出了几种典型方向的呈现面,具体包括了上、左、右、前和后五个方向,从而构建出了这五个典型方向的等效模型。这里将侧面方向和俯视方向为例,也就是战斗部爆炸所产生的动能毁伤元从侧面和顶部对目标进行破坏。

图3是战斗部在地面装甲车顶爆炸和目标的交汇情况,战斗部爆炸后产生的破片沿着战斗部轴向呈对称、均匀分布,且大部分集中在战斗部中部,通常以爆炸点为中心,包含90%破片的角度被称作“飞散角”。

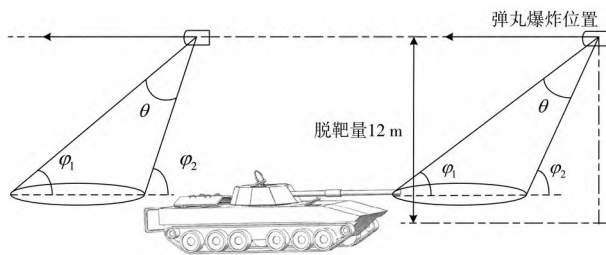


图3 战斗部在轻型地装甲车顶部打击

破片的发散角度是 θ , φ_1 和 φ_2 是破片散布形成的轴向分布前沿角和后沿角,图4、5所示为轻型装甲车辆在某毁伤级别下的目标俯视方向、侧面两个呈现面的等效模型。

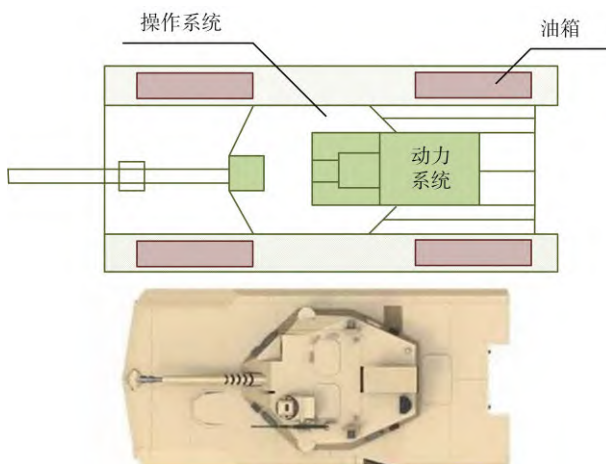


图4 某地面装甲类目标俯视方向等效模型

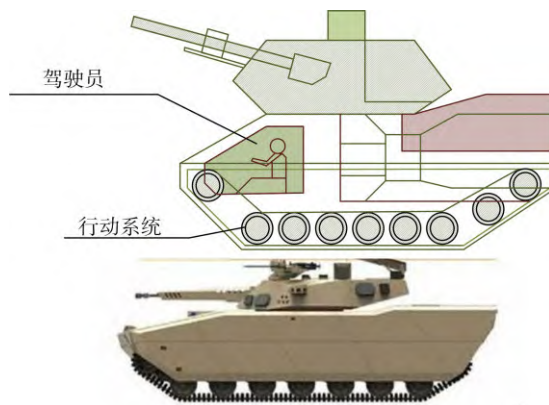


图5 某地面装甲类目标侧面方向等效模型

2.2 战斗部破片场分析

最为常见的毁伤途径为战斗部爆炸后产生的破片场对目标进行毁伤。因此这里只分析破片场对目标的毁伤效应。前沿角 φ_1 和后沿角 φ_2 由下式计算。

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \theta_0 - \gamma_d \quad (1)$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \Delta\varphi \quad (2)$$

式中: γ_d 为战斗部的外壳法线与弹轴夹角。

破片速度方向与外壳法线的夹角为 θ_0 , 可由

式(3)计算得出:

$$\theta_0 = \arctan\left(\frac{v_0}{4D_e \cos \gamma_0}\right) \quad (3)$$

战斗部起爆点差异,所以产生破片的分布情况也不一样,同时,战斗部爆炸为动态过程,因此战斗部的速度是在对破片飞散角静态基础上修正之后获得,破片的动态飞散前沿角 φ'_1 和后沿角 φ'_2 分别为

$$\varphi'_1 = \arctan\left(\frac{v_0 \sin \varphi_1}{v_0 \cos \varphi_1 + v_m}\right) \quad (4)$$

$$\varphi'_2 = \arctan\left(\frac{v_0 \sin \varphi_2}{v_0 \cos \varphi_2 + v_m}\right) \quad (5)$$

当战斗部在弹道末端爆炸,爆炸后会形成冲击波,预制破片获得驱动力,预制破片因此获得速度,因此破片的速度为

$$v_d = \sqrt{v_0^2 + v_m^2 + 2v_0 v_m \cos \varphi} \quad (6)$$

式中: v_m 为战斗部爆炸时的速度, φ 为破片的动态飞散方向角, v_0 为战斗部爆炸后形成的破片的初速度,影响初速度的因素有质量、尺寸、相对位置等,一般用格尼公式计算破片速度:

$$v_0 = D_0 \sqrt{\frac{C/M}{1 + 0.5C/M}} \quad (7)$$

式中: C 为战斗部装药质量; M 为战斗部外壳质量; D_0 为炸药的 Gurney 状态常数。

3 目标毁伤律与破片场分析

3.1 目标毁伤准则

1) 击穿概率

破片对目标的机械毁伤的程度由破片质量、速度、以及关键部件厚度等因素决定。对装甲车目标而言,其所有关键部件均有可能遭受破片的侵彻贯穿作用^[14]。

单个破片对第 i 部件通过式(8)计算:

$$P_e = \begin{cases} 0, & E_b < 4.7 \\ 1 + 2.65e^{-0.3E_b} - 2.96e^{-0.14E_b}, & E_b \geq 4.7 \end{cases} \quad (8)$$

式中: E_b 为破片比动能,且 $E_b = 1.02 \times 10^{-4} m_e^{1/2} V_l^2 / h_{i,j}$; m_e 为单枚破片的质量(kg); V_l 为破片运动距离 l 后的速度(m/s); h_j 为目标第 j 面的等效硬铝厚度(m)。

2) 引燃概率

若破片击中了轻型装甲车的油箱,会导致燃油材料的燃烧,其对目标也是一种毁伤,单个破片对油箱第 j 面的引燃概率为

$$P_y^{(j)} = \begin{cases} 0 & W_j < 1.57 \times 10^4 \\ 1 + 1.083e^{-4.278 \times 10^{-5} W_j} & W_j \geq 1.57 \times 10^4 \\ -1.936 \times 10^{-5} W_j & \end{cases} \quad (9)$$

式中: $W_j = mv_b / S_a$, $S_a = \delta m^{2/3}$, S_a 为破片的平均迎风面积; δ 为破片形状系数, m 为破片质量, v_b 为破片撞击油箱时的速度。

3) 引爆概率

破片引爆弹药战斗部的概率为

$$P_b = \begin{cases} 0 & U_j < 0 \\ 1.303e^{-5.6U_j} & U_j \geq 0 \\ \sin(0.3365 + 1.84U_j) & \end{cases} \quad (10)$$

式中: $U_j = \frac{10^{-8} A_0 - A - 0.065}{1 + 3A^{2.31}}$, $A = 10^{-1} \delta \rho_1 h_x / m^{1/3}$, $A_0 = 10^{-4} \times \rho_d \delta v_b^2 m^{2/3}$, ρ_d 为药战斗部炸药装药密度, ρ_1 为弹药战斗部壳体材料密度; h_x 为弹药战斗部壳体等效硬铝厚度^[15]。

4) 其他部件毁伤计算

除了易燃、易爆等零件,轻型地面装甲车的其它零件也很多,这些零件的结构都十分的复杂,攻击的过程具有很强的随机性,这些特定的区域对应的面积即为易损面积,因此接下来需要分析地面装甲车的部件毁伤准则,图6表示将地面装甲车等效为长方体情况下,地面装甲车各呈现面的易损区域以及入射角。

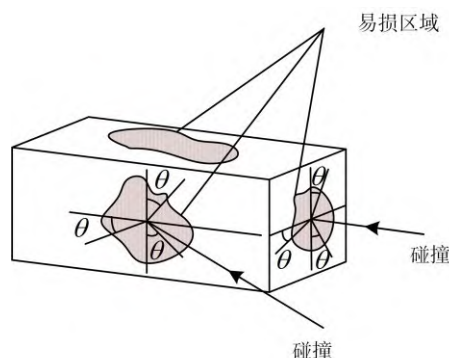


图6 装甲车的易损区域和入射角

在轻型装甲车的等效模型中,各呈现面上的易损面积与破片的侵彻能力以及毁伤机理有一定关系,但是地面装甲车的各呈现面的面积,只与初始形状有关^[16],和破片的侵彻能力以及毁伤机理无关,假设地面装甲车的近似呈现面为长方体的六个面,在确定了呈现面之后,就要确定地面装甲车等效模型中各呈现面上的易损区域,如图6所示。

破片式战斗部在目标坐标系下一定位置爆炸时,在单枚动能类毁伤元命中地面装甲车第 j 个呈

现面时,第*i*个部件的毁伤概率为 $P_{k/h(i,j)}$:

$$P_{k/h(i,j)} = P_{(i,j)} \cdot \frac{A_v}{A_p} p(c) \quad (11)$$

式中: $P_{(i,j)}$ 为单个破片命中第*j*个呈现面时第*i*个部件的命中概率; A_v 为第*i*个部件在第*j*个呈现面上的易损面积, A_p 为呈现面积; $p(c)$ 为毁伤准则与判据。

N 枚毁伤元命中目标第*j*呈现面时,第*i*个部件得毁伤概率为

$$P_{k/h(i,j)}^N = 1 - \prod_{i=1}^N (1 - P_{k/h(i,j)}) \quad (12)$$

某毁伤等级下 N 枚动能毁伤元命中第*j*呈现面上所有易损部件的毁伤概率为

$$P_{k/h(i,j)}^A = 1 - \prod_{i=1}^A (1 - P_{k/h(i,j)}^N) \quad (13)$$

式中: A 为对应毁伤等级下易损部件的个数。

结合建立的目标等效模型的呈现面模型,得到目标的毁伤概率模型

$$P_{k/h} = \prod_{j=1}^B (1 - P_{k/h}^A) \approx \exp(-\sum_{j=1}^B P_{k/h}^A) \quad (14)$$

3.2 破片与目标的交汇

设爆炸瞬时,战斗部的中心 O_T 在目标坐标系 $O-XYZ$ 下的坐标为 (x_{oT}, y_{oT}, z_{oT}) , 弹轴 $O_T Z_T$ 与平面 OXY 的夹角为 θ_2 , 炮弹的垂直对称平面与平面 OYZ 的夹角为 θ_1 。

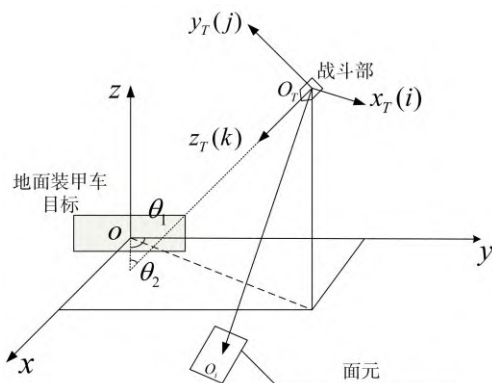


图7 弹体坐标系和目标坐标系的建立

根据图7计算得到坐标轴 $O_T X_T$ 、 $O_T Y_T$ 、 $O_T Z_T$ 在坐标系 $OXYZ$ 下的方向余弦分别为

$$\begin{cases} l_1 = -\cos \theta_1, m_1 = \sin \theta_1, n_1 = 0 \\ l_2 = \sin \theta_2 \sin \theta_1, m_2 = \sin \theta_2 \cos \theta_1, n_2 = \cos \theta_2 \\ l_3 = \cos \theta_2 \sin \theta_1, m_3 = \cos \theta_2 \cos \theta_1, n_3 = -\sin \theta_2 \end{cases} \quad (15)$$

其中

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = T \cdot \begin{bmatrix} x_T \\ y_T \\ z_T \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{oT} \\ y_{oT} \\ z_{oT} \end{bmatrix} = T^{-1} \cdot \begin{bmatrix} x - x_{oT} \\ y - y_{oT} \\ z - z_{oT} \end{bmatrix} \quad (16)$$

坐标转换矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} -\cos \theta_1 & \sin \theta_2 \sin \theta_1 & \cos \theta_2 \sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \sin \theta_2 \cos \theta_1 & \cos \theta_2 \cos \theta_1 \\ 0 & \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \end{bmatrix} \quad (17)$$

在目标坐标系上建立地面装甲车的空间几何模型 Q_i , 通过坐标系转换到弹体坐标系中得到

$$Q_i = T \cdot Q + [x_i \ y_i \ z_i]^T \quad (18)$$

建立弹目交会方程

$$s(t_0) = \begin{cases} 0, & s(t_0) \text{ 和 } Q \text{ 不交汇} \\ 1, & s(t_0) \text{ 和 } Q \text{ 交汇} \end{cases} \quad (19)$$

假设有 N 个微元, 包含 n 个破片, 则该微元内与目标交汇破片的数量为

$$Num = \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^n s(t_0) \quad (20)$$

3.3 目标毁伤计算模型

目标毁伤概率计算模型的建立需以毁伤树表示的部件和目标毁伤之间的逻辑关系为基础, 结合目标的毁伤等级, 部件的毁伤准则。其中毁伤等级用来描述目标预定功能降低的程度, 本文将地面装甲车的毁伤等级^[17]分为

M级毁伤: 装甲车辆丧失移动能力;

F级毁伤: 装甲车辆丧失火力;

P级毁伤: 装甲车辆驾驶员伤亡。

该部分的毁伤计算以地面装甲车F级毁伤(装甲车辆丧失火力)为例, 图8为某地面装甲车的F级毁伤树图。

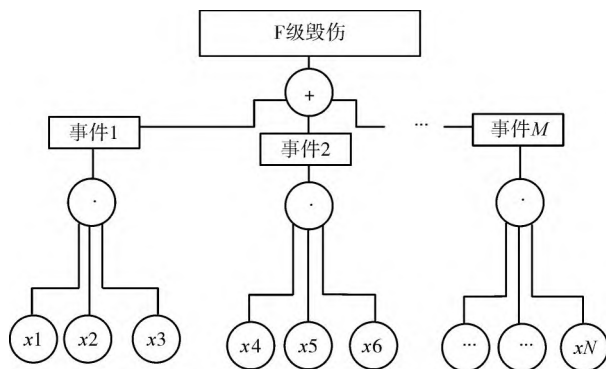


图8 F级毁伤树

F级毁伤树的所有底事件 $x_1, x_2, \dots, x_N$, F级毁伤下目标的毁伤概率计算式为

$$\begin{aligned} p(F) &= p(x_1 \cup x_2 \cup x_3 \cup x_4 \dots x_N) \\ &= 1 - (1 - p(x_1))(1 - p(x_2)) \dots (1 - p(x_N)) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^N (1 - x_i) \end{aligned} \quad (21)$$

4 算例计算与仿真分析

对于轻型地面装甲车目标, 战斗部装填球形钨

合金预制破片2 000枚,单个破片质量3 g。静爆时破片飞散前沿角 76° ,后沿角 88° ,破片初始速度2 000 m/s。目标以轻型地面装甲车为例,将装甲车视为一个长方体,尺寸为 $8.1\text{ m}\times 3\text{ m}\times 1.8\text{ m}$,在F毁伤等级下,得到如图9所示的地面装甲目标的各呈现面上的易损面积。

在已知破片毁伤元打击地面装甲车的各个呈现面的数量的情况下,从地面装甲车的四个攻击方向来分析,随着弹丸发数的增加,装甲车受到的毁伤概率逐渐增大,从地面装甲车顶部攻击目标的毁伤概率最大,其次是侧面、后面、前面的攻击,如图9所示。

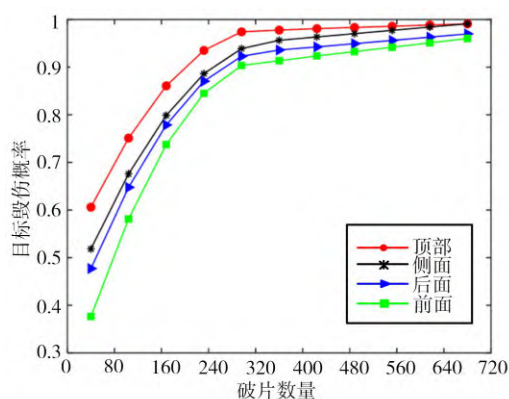


图9 地面装甲车各面破片数量与毁伤概率

其各个面的易损面积如图10所示。

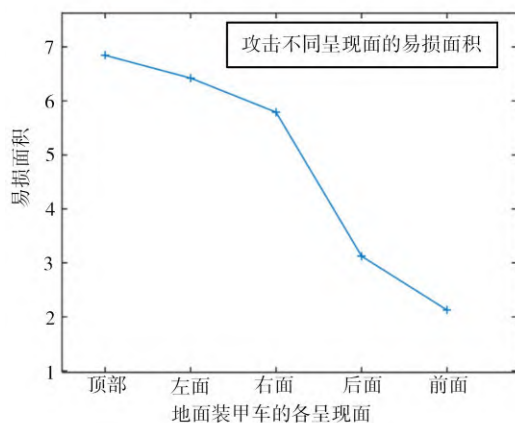


图10 地面装甲类目标各面易损面积图

因为地面装甲车顶部的呈现面积、易损面积是四个方向中最大的,且关键部件在顶部的暴露面积最大,其次是侧面。因此战斗部从顶部攻击以及侧面装甲车可以最大程度地毁伤目标的诸多关键部件,后面和前面攻击时,可以高效毁伤的关键部件占比也比较小,因此易损面积较小,同时后面和前面攻击情况下存在较多关键部件相互遮蔽多的情况,因此顶部攻击下的易损面积和毁伤概率最大,如图10。

脱靶量是影响最终作战效果的重要参量。脱靶量大时,破片飞散区间大,导致破片分布的面密度和着靶速度小。因此将导弹的脱靶量期望作为影响毁伤概率的研究对象。此外计算了脱靶量为12 m和6 m时,战斗部在目标顶部爆炸,当战斗部炸点相对于目标不同位置时目标的毁伤概率,图11是针对图3战斗部俯视打击下,脱靶量不同时,目标毁伤概率随着炸点相对目标位置的变化趋势,图12为脱靶量期望与毁伤概率的关系。

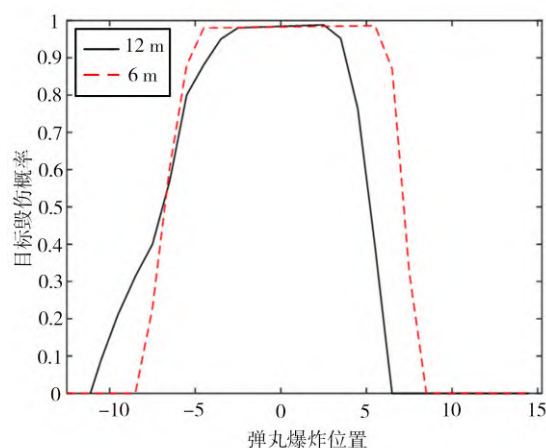


图11 战斗部在顶部爆炸时目标毁伤概率

由图11可知,对于确定的战斗部,目标以及弹目交会条件,弹丸炸点具有有效范围,在此范围内,弹丸爆炸产生的破片区域将有效地毁伤目标,且该有效范围会受到脱靶量的影响,在此范围之外,破片场对目标没有形成毁伤,在炸点有效范围的两端毁伤概率逐渐减小,是因为这时破片场只有部分覆盖目标,形成毁伤。随着脱靶量的增大,炸点和目标的距离随之增大,当其他条件不变时,炸点会向右移动,起爆会提前,而且炸点范围也因此变小。

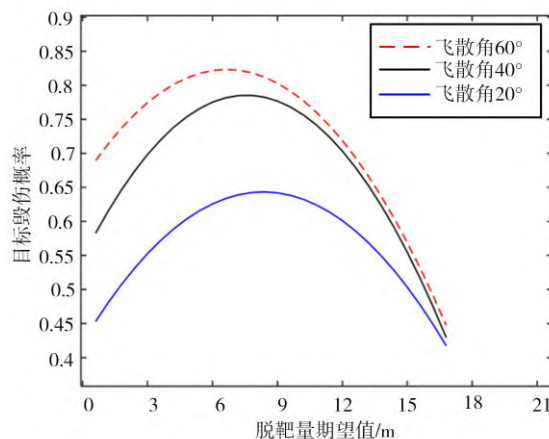


图12 脱靶量期望与毁伤概率的关系

对于复杂的目标,一般在同时对多个部件毁伤之后才能造成较高的目标毁伤概率,由图12得知,

在脱靶量期望值小于最佳值时,目标毁伤概率随脱靶量增大而增大,脱靶量期望值大于最佳值时,目标的毁伤概率随脱靶量期望值的增大而减小,这是由于破片经过一定距离的飞散,已经覆盖足够多的关键部件,继续增大脱靶量,飞散面积增大的同时破片面密度下降,因此命中目标关键部件的破片数量反而会减小。

5 结语

本文在对地面装甲车的结构和动能类毁伤元对各等效模型呈现面攻击方向进行分析的基础上,构建了一种地面装甲类目标毁伤概率的计算方法,并对其进行了仿真,得出了以下结论:

1)在破片各参数不变的情况下,破片击中不同呈现面时,易损区域发生了改变,朝五个呈现面打击时,顶部攻击下易损面积最大;

2)随着破片数的增加,毁伤概率增大,顶部打击下的毁伤概率最大,且毁伤概率和各个呈现面的易损面积成正比;

3)在脱靶量不同的情况下,弹丸爆炸形成的有效范围也不同,对目标的毁伤情况不同,随着脱靶量的增大,当其他条件不变时,炸点会向右移动,且脱靶量存在最佳值。

本文建立的方法为进一步研究目标的毁伤特性和提高武器的作战效能提供了依据,在工程上具有参考价值。

参考文献

- [1] 王小强,王琳,闫振纲,等. 直升机空地导弹对典型装甲目标毁伤评估方法[J]. 弹箭与制导学报, 2020, 40(05):134-137.
- [2] 梁振刚,王鑫,赵书超,等. 装甲车辆目标易损性模型快速建模技术[J]. 弹箭与制导学报, 2020, 40(01):105-109.
- [3] 王玉,张兵,唐凯,等. 复杂系统目标易损性等效结构建模与毁伤律分析方法[J]. 弹箭与制导学报, 2019, 39(05):99-102,106.
- [4] 田博,施坤林,邹金龙,等. 近炸引信炸点对弹药毁伤评估的影响[J]. 探测与控制学报, 2020, 42(06):1-7,12.
- [5] 殷希梅,冯鹏鹏. 末敏弹对抗技术现状及展望[J]. 探测与控制学报, 2017, 39(05):1-6.
- [6] 裴桂艳,聂建新,王秋实,等. 舰炮半穿甲模拟弹对金属靶板斜侵彻研究[J]. 兵工学报, 2024(3):1-11.
- [7] 吴晓颖,张志,王怀军,等. 破片对坦克部件毁伤模拟试验研究[J]. 兵器装备工程学报, 2017, 38(10):1-4.
- [8] 李向荣,刘云泉,赵海龙,等. 主战坦克武器系统降阶态易损性分析与评估仿真[J]. 科技导报, 2015, 33(08):89-93.
- [9] 王力超,乔勇军,李永胜,等. 毁伤概率计算中目标标准化处理[J]. 舰船电子工程, 2020, 40(06):26-29.
- [10] 韩梦妍,黄炎焱. 面向装甲类目标的火力打击方案毁伤评估方法[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(09):66-72.
- [11] 张君齐,董树军. 精确制导武器对地面目标毁伤效能研究[J]. 舰船电子工程, 2011, 31(03):34-37.
- [12] 梁振刚,王鑫,赵书超,等. 装甲车辆目标易损性模型快速建模技术[J]. 弹箭与制导学报, 2020, 40(01):105-109.
- [13] 余文力,蒋浩征. 破片式战斗部对轻型装甲车辆的易损性分析方法及计算模型[J]. 弹箭与制导学报, 1999(04):13-18.
- [14] 卢莉萍,张晓倩,李翰山. 地面装甲车毁伤概率计算方法[J]. 南京理工大学学报, 2021, 45(04):497-503.
- [15] 王林,宫小泽,李晓辉,等. 一种飞机目标暴露面积的简易工程计算方法[J]. 测试技术学报, 2012, 26(06):524-527.
- [16] 柳森,陈鸿,周智炫,等. 装甲车辆易损性的一种定量计算方法[J]. 弹箭与制导学报, 2012, 32(03):217-219,226.

版权声明

本刊已许可万方数据库、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在中国知网及其系列数据库等产品中以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意编辑部上述声明。

《舰船电子工程》编辑部